

Turbine Governor Type I

6. juli 2026.

Dokumentacija projektnog zadatka

Predmet: Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema

Studentica: Pavlinović Ema

Profesor: prof. dr. Izudin Džafić

Sadržaj

1	Uvod	4
2	Namjena dokumentacije	4
3	Struktura projekta	4
3.1	Korijenski direktorij	4
3.2	Direktorij src	5
3.3	Direktorij src/res	5
3.4	Direktorij tests	5
3.5	Direktorij docs	5
4	Funkcionalni zahtjevi	5
5	Kratka teorijska osnova	6
6	Turbine Governor Type I model	6
6.1	Podrazumijevani parametri	6
7	Ulazni podaci	6
7.1	MATPOWER slučaj	6
7.2	XML konfiguracija	7
8	Izlazni podaci	7
9	Arhitektura implementacije	7
9.1	Plugin interfejs	7
9.2	Grafički interfejs	7
9.3	Konverzijsko jezgro	8
10	Build i pokretanje	8
11	Upute za korištenje plugina	8
11.1	Priprema prije pokretanja	8
11.2	Pokretanje kroz GUI	8
11.3	Provjera nakon konverzije	9
11.4	Najčešći problemi	9
12	Detaljan tok podataka	9
13	Referenca glavnih struktura i funkcija	10
13.1	TGTIParameters	10
13.2	TGTIOptions	10
13.3	ConversionProgress	10
13.4	createTGTIModel()	10
14	Format generisanog .dmodl fajla	10

15 Rukovanje greškama	11
16 Testiranje i validacija	11
17 Poznata ograničenja	11
18 Zaključak	12

1 Uvod

TGTI je natID/dTwin plugin čiji je cilj konverzija MATPOWER slučaja u dTwin dinamički model generatora sa Turbine Governor Type I regulatorom. Projekat je organizovan kao C++ shared library plugin i prati obrazac natID/dTwin plugin interfejsa preko eksportovane funkcije `getPluginInterface()`.

Korisnik kroz grafički interfejs bira MATPOWER .m fajl, izlazni .dmodl fajl i opcioni XML konfiguracioni fajl. Plugin zatim parsira matricu generatora `mpc.gen`, izabranom generatoru dodjeljuje TGTI dinamički model, a ostalim generatorima dodaje standardni mehanički model konstantne snage.

2 Namjena dokumentacije

Ovaj dokument je zamišljen kao projektna dokumentacija, a ne samo kao seminarski izvještaj. Zbog toga je naglasak na tome kako je projekat organizovan, koji fajlovi imaju koju ulogu, kako se plugin gradi, kako se koristi i kako se provjerava ispravnost izlaznih fajlova. Izvještaj daje šire objašnjenje problema, teorije i rezultata, dok dokumentacija treba pomoći osobi koja želi nastaviti rad na kodu ili ponoviti konverziju.

Dokumentacija odgovara na praktična pitanja: gdje se nalazi ulazna konfiguracija, gdje se mijenjaju parametri regulatora, koja funkcija generiše .dmodl model, koji su minimalni uslovi za build i kojim redom korisnik treba pokrenuti konverziju.

3 Struktura projekta

- README.md: kratak opis projekta i glavnih direktorija.
- src/: CMake konfiguracija, C++ implementacija plugina, GUI resursi i kompatibilni header za MemoryOut.
- src/plugin/: glavni izvorni kod plugina: `TGTIPlugin.cpp`, `TGTIPlugin.h` i `ConversionCore.cpp`.
- src/res/: resursi plugina, osnovni XML i podrazumijevana TGTI konfiguracija.
- tests/: MATPOWER test primjeri i XML konfiguracije za case9, case30, case118 i case300.
- docs/: LyX dokumentacija i prateće bliješke.

3.1 Korijenski direktorij

Korijenski direktorij `src` sadrži osnovni README.md, direktorije `src`, `tests`, te pomoćni log fajl `tgti_plugin_trace.log` ako je plugin već pokretan. Materijalist.txt u korijenu je namjerno kratak: njegova uloga je da uključi `src` direktorij. Takva organizacija čini projekat preglednim jer su build detalji odvojeni od opisa projekta.

3.2 Direktorij src

src je centralni razvojni direktorij. U njemu se nalaze CMake konfiguracije koje pronalaze natID SDK, uključuju potrebne biblioteke i kreiraju shared library target tgti. Fajl TGTIPlugin.cmake sakuplja C++ izvore i header fajlove, postavlja include direktorije i linkuje natGUI, MatrixLib, SymbComp i mu runtime biblioteke.

Poddirektorij src/plugin sadrži stvarnu implementaciju plugina. TGTIPlugin.cpp se bavi prozorom, kontrolama, dugmadima, plugin interfejsom i threadovima. TGTIPlugin.h definiše podatkovne strukture koje dijele GUI i konverzijsko jezgro. ConversionCore.cpp sadrži parsiranje ulaza i generisanje izlaza. Ova podjela je važna jer odvaja korisnički interfejs od modelskog i fajl-sistenskog dijela aplikacije.

3.3 Direktorij src/res

src/res sadrži resurse plugina. main.xml registruje podrazumijevanu konfiguraciju, dok config/tgti_config.xml sadrži početne vrijednosti broja generatora, simulacionih parametara i TGTI parametara. Direktoriji tr/EN i tr/BA predviđeni su za tekstove interfejsa na engleskom i bosanskom jeziku.

3.4 Direktorij tests

tests sadrži ulazne podatke za provjeru rada. tests/matpower sadrži .m fajlove u MATPOWER stilu, a tests/config sadrži XML fajlove koji biraju generator i parametre regulatora za pojedini slučaj. Ovi fajlovi su smoke-test primjeri: dovoljni su da se provjeri tok konverzije, ali nisu zamjena za punu numeričku validaciju na zvaničnim MATPOWER benchmark podacima.

3.5 Direktorij docs

docs sadrži LyX izvještaje i dokumentaciju. TGTI_notes.lyx je tehnička dokumentacija projekta. Izvještaj_TGTI.lyx je seminarski izvještaj sa teorijom, metodologijom i rezultatima. Kratki_izvještaj_TGTI.lyx je skraćena verzija koja se može koristiti kao sažetak. Direktorij docs/assets sadrži logo fakulteta koji se koristi na naslovnim stranama.

4 Funkcionalni zahtjevi

1. Učitati MATPOWER slučaj iz .m fajla.
2. Prepoznati baznu snagu baseMVA i matricu mpc.gen.
3. Omogućiti izbor generatora koji se modeluje Turbine Governor Type I blokom.
4. Učitati parametre iz XML konfiguracije ako je korisnik navede.
5. Generisati .dmodl DAE model i odgovarajući .vmodl fajl za prikaz osnovnih signala.
6. Prikazati status i procenat izvršenja tokom konverzije.

5 Kratka teorijska osnova

U elektroenergetskom sistemu generator ne posmatramo samo kao statički izvor aktivne i reaktivne snage. U dinamičkoj analizi važno je kako se mehanička snaga turbine mijenja kada dođe do promjene frekvencije, opterećenja ili radne tačke. Regulator turbine utiče na mehanički moment generatora i time učestvuje u stabilizaciji brzine i frekvencije sistema.

MATPOWER daje podatke o radnoj tački, kao što su aktivna snaga generatora P_g i bazna snaga baseMVA . Ti podaci sami po sebi nisu dinamički model, ali daju početnu vrijednost oko koje se dinamički model može linearizovati ili inicijalizovati. U ovom projektu se $P_g/\text{baseMVA}$ koristi kao p_order , odnosno kao referentna mehanička snaga generatora u per-unit sistemu.

Turbine Governor Type I se može shvatiti kao niz blokova prvog reda i kompenzacionih blokova. Prvi dio reaguje na odstupanje brzine, zatim se signal ograničava između p_{min} i p_{max} , a potom prolazi kroz dinamiku turbine. Zbog ograničenja snage model sadrži i nelinearni dio, što opravdava zapis u DAE formi.

6 Turbine Governor Type I model

Model se formira oko referentne mehaničke snage generatora i odstupanja brzine od referentne vrijednosti. U implementaciji se koristi p_order , koji se računa iz MATPOWER aktivne snage generatora:

$$p_order = P_g / \text{baseMVA}$$

Za izabrani generator generišu se varijable u_g , x_g , p_in , x_c i τ_m . Regulator koristi sljedeće relacije:

- $u_g = p_order + (\omega_{ref} - \omega) / R$
- $x_g / p_in = 1 / (T_s s + 1)$
- $x_c / x_g = (T_3 s + 1) / (T_c s + 1)$
- $\tau_m / x_c = (T_4 s + 1) / (T_5 s + 1)$
- $p_in = \lim(x_g, p_{min}, p_{max})$

Parametar R predstavlja statiku regulatora, T_s vrijeme servomotora, T_c vrijeme kompenzatora, T_3 , T_4 i T_5 dodatne vremenske konstante, dok p_{min} i p_{max} ograničavaju ulaznu mehaničku snagu.

6.1 Podrazumijevani parametri

U `TGTIPlugin.h` su definisane podrazumijevane vrijednosti: $R = 0.02$, $T_s = 0.10$, $T_c = 0.45$, $T_3 = 0.0$, $T_4 = 0.01$, $T_5 = 50.0$, $p_{max} = 1.20$ i $p_{min} = 0.30$. Iste vrijednosti se nalaze i u `src/res/config/tgti_config.xml`.

7 Ulazni podaci

7.1 MATPOWER slučaj

Konverter očekuje standardni MATPOWER `.m` fajl sa definisanim `mpc.baseMVA` i `mpc.gen`. Parser uklanja MATLAB komentare poslije znaka procenta, čita numeričke redove matrice generatora i

provjerava da su svi redovi iste dužine.

Za osnovni rad potrebne su barem prve dvije kolone mpc.gen matrice. Druga kolona se koristi kao aktivna snaga Pg generatora i normalizuje se po baseMVA.

7.2 XML konfiguracija

Konfiguracija je opcionalna. Ako je navedena, čitaju se atributi Generator number, Simulation maxIter, dTime i endTime, kao i parametri R, Ts, Tc, T3, T4, T5, pmax i pmin.

Primjer konfiguracije:

```
<TGTIConfiguration>
  <Generator number="1"/>
  <Simulation maxIter="20" dTime="0.005" endTime="10.0"/>
  <Parameters R="0.02" Ts="0.10" Tc="0.45" T3="0.0" T4="0.01" T5="50.0" pmax="1.20" pmin="0.3"/>
</TGTIConfiguration>
```

8 Izlazni podaci

Glavni rezultat je .dmodl fajl koji sadrži Header sekciju, DAE model, varijable, parametre, prenosne funkcije i nelinearne jednačine. Konverter dodatno kreira .vmodl fajl istog osnovnog imena, namijenjen za prikaz signala p_in, x_g, x_c i tau_m kroz vrijeme.

Ako je uključen model za ostale generatore, za svaki neizabrani generator dodaje se tau_m_i = p_order_i. Time se zadržava pojednostavljena mehanička snaga ostalih generatora, dok se detaljan TGTI blok primjenjuje samo na izabrani generator.

9 Arhitektura implementacije

9.1 Plugin interfejs

Klasa Plugin implementira sc::IPlugin. Glavne metode su show(), getMenuName(), getArchive(), getArchives(), getOutFileName(), getMaxSupportedArchiveParts() i getModelType(). Funkcija getPluginInterface() vraća adresu statičke instance plugin-a, što omogućava dTwin hostu da učita plugin.

9.2 Grafički interfejs

SimplePluginView gradi prozor sa poljima za MATPOWER ulaz, .dmodl izlaz, XML konfiguraciju, broj generatora, status i progress bar. Dugme Inspect provjerava da ulazni fajl postoji i da sadrži mpc.gen. Dugme Convert pokreće konverziju.

Konverzija se izvršava u worker thread-u, dok progress thread periodički čita ConversionProgress i ažurira gui::ProgressIndicator, tekstualni procenat i statusnu poruku. Destruktor view-a zauzima aktivnu konverziju i join-uje threadove.

9.3 Konverzijsko jezgro

Funkcija `createTGTIModel()` u `ConversionCore.cpp` je centralni tok konverzije. Redoslijed rada je: učitavanje XML konfiguracije, čitanje MATPOWER slučaja, generisanje DAE teksta, upis u plugin archive ako su dostupne, upis `.dmodl` fajla i kreiranje `.vmodl` fajla.

Status napretka ide kroz vrijednosti 5 posto, 25 posto, 55 posto, 75 posto, 90 posto i 100 posto. U slučaju greške postavlja se failed flag i vraća se opis greške, npr. nemogućnost otvaranja MATPOWER fajla, nepostojanje `mpc.gen` matrice ili nemogućnost pisanja izlaznog fajla.

10 Build i pokretanje

Projekat očekuje natID SDK u korisničkom direktoriju, na lokaciji `USERPROFILE/natID.SDK` na Windows sistemu ili `HOME/natID.SDK` na Unix-like sistemima. CMake konfiguracija u `src/Materijalist.txt` uključuje `natGUI`, `MatrixLib` i `SymbComp` CMake skripte iz SDK-a.

Build komande iz korijena TGTI projekta:

```
cmake -S . -B out/build
cmake --build out/build --config Debug
```

CMake target se zove `tgti` i gradi se kao shared library: `.dll` na Windowsu, `.dylib` na macOS-u ili `.so` na Linuxu. Opcija `TGTI_LINK_RELEASE_NATID_RUNTIME` je podrazumijevano uključena radi kompatibilnosti sa dTwin hostom.

11 Upute za korištenje plugina

11.1 Priprema prije pokretanja

1. Provjeriti da je natID SDK instaliran na očekivanoj lokaciji, npr. `USERPROFILE/natID.SDK` na Windows sistemu.
2. Izgraditi projekat pomoću CMake komandi iz prethodne sekcije.
3. Provjeriti da je nastao shared library plugin `tgti`, npr. `.dll` fajl na Windows sistemu.
4. Pripremiti MATPOWER `.m` fajl i, po potrebi, XML konfiguracioni fajl.

11.2 Pokretanje kroz GUI

1. Otvoriti dTwin/natID host aplikaciju i učitati TGTI plugin.
2. U polju MATPOWER case izabrati ulazni `.m` fajl.
3. U polju Output `.dmodl` izabrati gdje ce se snimiti generisani digitalni model.
4. U polju Configuration XML izabrati XML konfiguraciju. Ako se konfiguracija ne odabere, koriste se podrazumijevane vrijednosti iz koda.
5. Unijeti broj generatora koji treba dobiti TGTI model.
6. Kliknuti Inspect da se provjeri da ulazni fajl postoji i sadrži `mpc.gen`.
7. Kliknuti Convert i pratiti status i progress bar.

11.3 Provjera nakon konverzije

1. Provjeriti da postoji izabrani .dmodl fajl.
2. Provjeriti da je pored njega nastao .vmodl fajl istog osnovnog imena.
3. Otvoriti .dmodl i provjeriti da Header sadrži maxIter, dTime i endTime iz XML konfiguracije.
4. U Params sekciji provjeriti da p_order odgovara vrijednosti Pg/baseMVA iz odabranog reda mpc.gen.
5. Provjeriti da TFs sadrži tri prenosne funkcije TGTI modela i da NLEs sadrži ograničenje $p_{in} = \lim(x_g, p_{min}, p_{max})$.

11.4 Najčešći problemi

- Ako se dobije poruka da MATPOWER fajl ne postoji, treba provjeriti putanju u polju MATPOWER case.
- Ako se prijavi da mpc.gen nije pronađen, ulazni fajl vjerovatno nije u očekivanom MATPOWER obliku.
- Ako XML konfiguracija ne postoji ili je pogrešno izabrana, plugin će prijaviti grešku prije konverzije.
- Ako se .dmodl ne može upisati, treba provjeriti dozvole foldera i da fajl nije otvoren u programu koji ga zaključava.

12 Detaljan tok podataka

Tok podataka u projektu može se posmatrati kao lanac od korisničkog izbora fajlova do formiranja digitalnog modela. Prvi ulaz je MATPOWER .m fajl. Drugi ulaz je XML konfiguracija, koja može biti podrazumijevana ili posebno odabrana za pojedini test. Treći ulaz je broj generatora koji korisnik unosi u GUI. Svi ovi podaci se sabiraju u strukturu TGTIOptions i proslijeđuju funkciji createTGTIModel().

1. GUI čita putanje iz LineEdit kontrola i broj generatora iz NumericEdit kontrole.
2. collectOptions() puni TGTIOptions sa configFileName i generatorNo vrijednostima.
3. createTGTIModel() prvo poziva applyXmlConfig(), čime XML može prepisati podrazumijevane parametre.
4. loadMatpowerCase() učitava baseMVA i redove mpc.gen matrice.
5. appendTGTIModel() generiše tekstualni .dmodl model.
6. writeOutputFile() upisuje .dmodl, a appendTGTIVisualModel() i writeTextFile() formiraju .vmodl.

Ovakva podjela je korisna jer GUI ne sadrži detalje parsiranja niti generisanja modela. Obrnuto, konverzijsko jezgro ne zavisi od konkretnih GUI kontrola, nego dobija već pripremljene opcije i putanje. To olakšava kasnije dodavanje komandne linije ili automatskih testova koji bi direktno pozivali createTGTIModel().

13 Referenca glavnih struktura i funkcija

13.1 TGTIPParameters

TGTIPParameters predstavlja skup fizičkih i numeričkih parametara regulatora. U njoj se nalaze R, Ts, Tc, T3, T4, T5, pmax i pmin. Struktura ima podrazumijevane vrijednosti, pa konverzija može raditi i bez XML konfiguracije. XML fajl je zato mehanizam za promjenu parametara, a ne obavezan ulaz.

13.2 TGTIOptions

TGTIOptions objedinjuje sve opcije koje utiču na generisani model. Pored TGTIPParameters, sadrži modelName, configFileName, selectedCaseName, generatorNo, maxIter, dTime, endTime i useStandardForOthers. maxIter, dTime i endTime se direktno upisuju u Header sekciju .dmodl fajla. generatorNo određuje koji red matrice mpc.gen postaje detaljni TGTI generator.

13.3 ConversionProgress

ConversionProgress je mala komunikacijska struktura između worker thread-a i progress thread-a. Sadrži atomske vrijednosti percent, running, completed i failed, te tekstualnu poruku zaštićenu mutex-om. Ovakav pristup smanjuje rizik od istovremenog čitanja i pisanja statusne poruke iz dvije niti.

13.4 createTGTIModel()

createTGTIModel() je centralna funkcija projekta. Njen potpis prima ulazni MATPOWER fajl, izlazni fajl, opcioni pokazivač na sc::IPlugin, opcije konverzije, progress objekat i status string. Ako se funkcija pozove iz dTwin hosta sa dostupnim arhivama, ona može pisati i u plugin archive. Ako se pozove bez plugina, kao u trenutnoj GUI file-only konverziji, ona svejedno generiše fizičke .dmodl i .vmodl fajlove.

14 Format generisanog .dmodl fajla

Generisani .dmodl fajl ima nekoliko predvidljivih sekcija. Header određuje numeričke parametre simulacije. Vars sadrži inicijalne vrijednosti promjenljivih. Params sadrži parametre regulatora i referentne vrijednosti. TFs opisuje linearne prenosne funkcije. NLEs sadrži nelinearne relacije, uključujući ograničenje snage i placeholder jednačine ostalih generatora.

```
Header:
    maxIter = 20
    dTime = 0.005000
    endTime = 10.000000
end
```

U Vars sekciji inicijalne vrijednosti u_g, x_g, p_in, x_c i tau_m počinju od p_order. To daje konzistentno početno stanje u kojem se svi elementi regulatora inicijalno nalaze oko radne tačke iz MATPOWER generatora.

15 Rukovanje greškama

Konverter vraća opisne greške za najvažnije probleme. Ako se MATPOWER fajl ne može otvoriti, status postaje "ERROR! Cannot open MATPOWER case.". Ako mpc.gen nije pronađen, status postaje "ERROR! MATPOWER mpc.gen matrix was not found.". Ako redovi generatora nemaju isti broj kolona, prijavljuje se nekonzistentna dužina redova. Ako se izlazni .dmodl ne može upisati, status je "ERROR! Cannot write output .dmodl file.".

GUI prije same konverzije radi dodatne provjere: da li ulazni fajl postoji, da li izlazna putanja nije prazna i da li opcioni XML fajl postoji. Na taj način se dio grešaka hvata prije pokretanja worker thread-a, što korisniku daje brži feedback.

16 Testiranje i validacija

Direktorij tests sadrži kompaktne smoke-test MATPOWER primjere: case9.m, case30.m, case118.m i case300.m, uz odgovarajuće XML konfiguracije. Trenutni test fajlovi su pripremljeni za provjeru toka konverzije, ali ih treba zamijeniti zvaničnim ili od profesora dostavljenim MATPOWER podacima za konačnu validaciju.

Preporučeni postupak validacije:

1. Pokrenuti build na mašini sa instaliranim C++ kompajlerom i natID SDK-om.
2. Učitati plugin u dTwin host aplikaciju.
3. Za svaki test slučaj izabrati MATPOWER .m fajl, odgovarajući XML i izlazni .dmodl put.
4. Provjeriti da konverzija završava sa statusom "Conversion completed. Matching .vmodl plot file was created."
5. Otvoriti generisani .dmodl i provjeriti Header, Params, TFs i NLEs sekcije.
6. Uporediti p_order vrijednosti sa Pg/baseMVA iz MATPOWER slučaja.

17 Poznata ograničenja

- Parser je namjenski i čita samo dijelove MATPOWER fajla koji su potrebni za ovaj projekat. Ne implementira kompletan MATLAB parser.
- XML čitanje koristi jednostavno traženje atributa po tekstu. Zbog toga konfiguracija treba ostati u predviđenom formatu.
- Vizuelni model je osnovni .vmodl prikaz signala i može se proširiti kada se definiše potpun dTwin vizuelni format za projekat.
- Trenutni smoke-test slučajevi nisu zamjena za punu validaciju nad zvaničnim MATPOWER benchmark fajlovima.

18 Zaključak

TGTI plugin povezuje MATPOWER ulazne podatke sa dTwin DAE formatom i omogućava izradu dinamičkog Turbine Governor Type I modela za izabrani generator. Implementacija obuhvata GUI za izbor fajlova, konfigurabilne parametre regulatora, pozadinsku konverziju sa progress prikazom i generisanje .dmodl/.vmodl izlaza. Projekat je spreman za build i validaciju u okruženju sa instaliranim natID SDK-om i dTwin host aplikacijom.